Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 2

Exponenciales, logaritmos y la idea de límite

Exponenciales, crecimiento, interés y el número e, composición, inversas, logaritmos e introducción al límite

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. ¿Qué transformación lleva $y = x^2$ a $y = (x-3)^2$? (a) 3 a la izquierda (b) 3 a la derecha (c) baja 3 (d) sube 3
2. El dominio de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-2}}{x-5}$ es (a) $[2, \infty)$ (b) $[2,5) \cup (5,\infty)$ (c) $(2,5)$ (d) $\mathbb{R} \setminus \{5\}$
3. **¿Dónde está el error?** "La pendiente de la recta que pasa por $(1,2)$ y $(3,8)$ es $\dfrac{3-1}{8-2} = \dfrac{1}{3}$."

$\Delta y = 6$ $\Delta x = 2$ $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = 3$

1) 3 a la derecha 2) $\{x \in \mathbb{R} \mid x-5 \neq 0$ y $x-2 \geq 0\}$

$x-2 \geq 0$

$x \geq 2$

$[2, +\infty)$ y $x \neq 5$

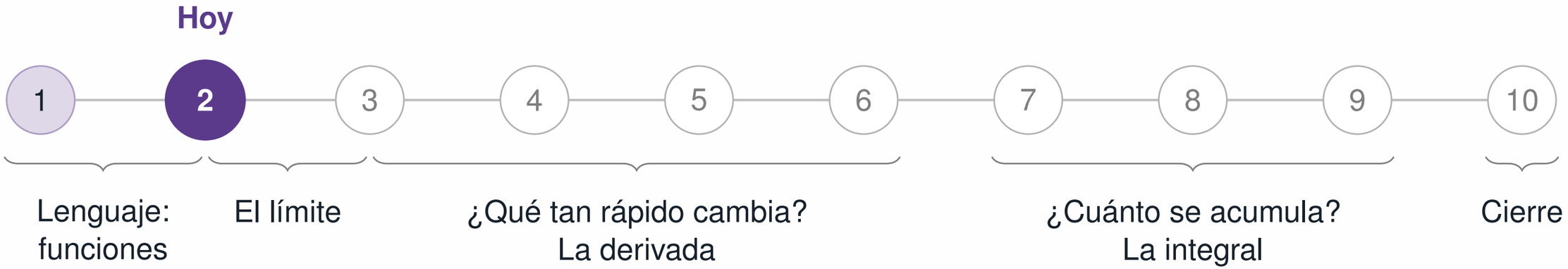
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Hoy terminamos el capítulo del lenguaje con las dos protagonistas, la exponencial y el logaritmo, y abrimos el capítulo del límite.

El módulo en 10 sesiones

1. Funciones y modelos: dominio y recorrido, catálogo de funciones, transformaciones. ✓
2. **Exponenciales, interés y el número e, inversas y logaritmos. Introducción a límites.** (hoy)
3. Límites y continuidad, límites al infinito. Definición de derivada.
4. Reglas de derivación, regla de la cadena, derivadas de exponenciales y logaritmos.
5. Derivación implícita y logarítmica, regla de L'Hôpital, razones de cambio.
6. Extremos, teorema del valor medio, concavidad y optimización.
7. Antiderivadas, integral definida, teorema fundamental, sustitución.
8. Áreas entre curvas, integración por partes, fracciones parciales.
9. Integrales impropias y aplicaciones: valor presente, perpetuidades, densidad exponencial.
10. Simulacro tipo examen de admisión, retroalimentación y cierre.

La pregunta pendiente

Pregunta ancla

Quedó pendiente de la sesión 1: una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual, capitalizado una vez al año. **¿Cuánto tarda en duplicarse?**

¿Mantienes tu predicción? (a) 8 años (b) 9 años (c) 12.5 años (d) 16 años

Idea que debe quedar

Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas del curso.

función potencia

$f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $h(x) = x^n$

$f(5) = 5^2 = 25$

La función exponencial

$a^0 = 1$

Definición: función exponencial

$f(x) = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$. La variable está en el **exponente**.

¿Por qué pedimos $a > 0$? ¿Y por qué $a \neq 1$?

$f(x) = 2^x$, $g(x) = 3^x$, $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $l(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$

Ahora tú: completa la tabla

x	-2	-1	0	1	2	3
2^x	$\frac{1}{4}$		1		4	
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$	4		1		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$

$$f(x) = a^x \qquad \underline{\underline{a > 0}}$$

* Qué significa a^x?

1) Si $x \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ $\quad a^x = \overbrace{a \cdots a}^{x\text{-veces}}$

$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, $(-3)^4 = (-3)\cdot(-3)(-3)(-3)$

2) Si $x \in \mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

$a^0 = 1$, $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$

$2^0 = 1$, $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$

$2^3 \cdot 2^5 = 2^8$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \underline{\mathbb{R}}$

$$(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{(-3)(-3)} = \frac{1}{9}$$

3) $x \in \mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \quad 2^{2/3} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$$

$a \geq 0$

$$(-2)^{3/2} = \sqrt{(-2)^3} = \sqrt{-8}$$

no es real ($\mathbb{R}$)

4) $x \in \mathbb{R}$

$$2^{\pi} = 8.8249\ldots$$

$\pi = 3.14159\ldots \in \mathbb{R}$

aproximar por racionais

$3, 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, \ldots$

$2^3 = 8$

$2^{3.1} = 2^{\frac{31}{10}} = \sqrt[10]{2^{31}}$

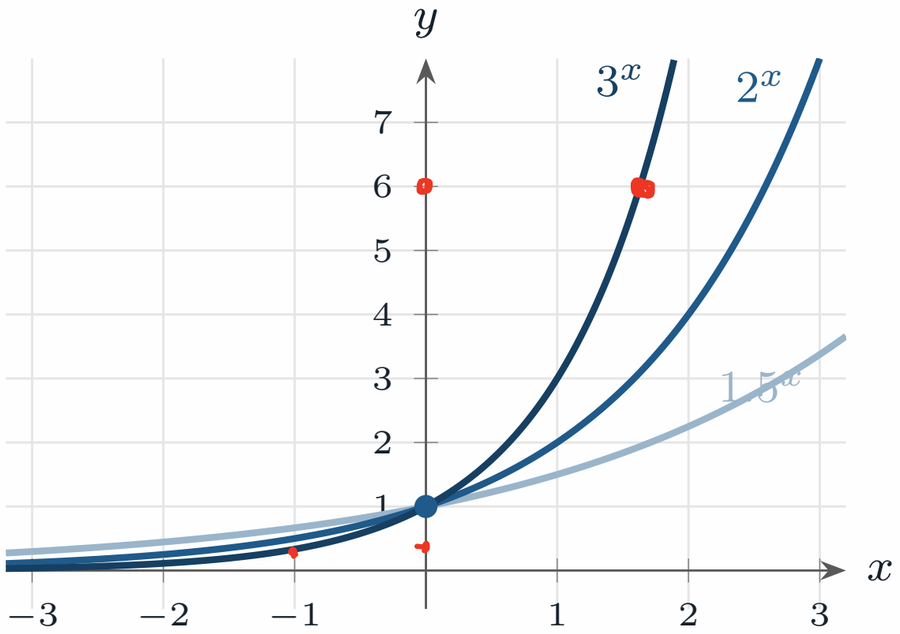
$2^{3.14} = 2^{\frac{314}{100}} = \sqrt[100]{2^{314}}$

$3 = \frac{3}{1}$, $3.1 = \frac{31}{10}$, $3.14 = \frac{314}{100}$,

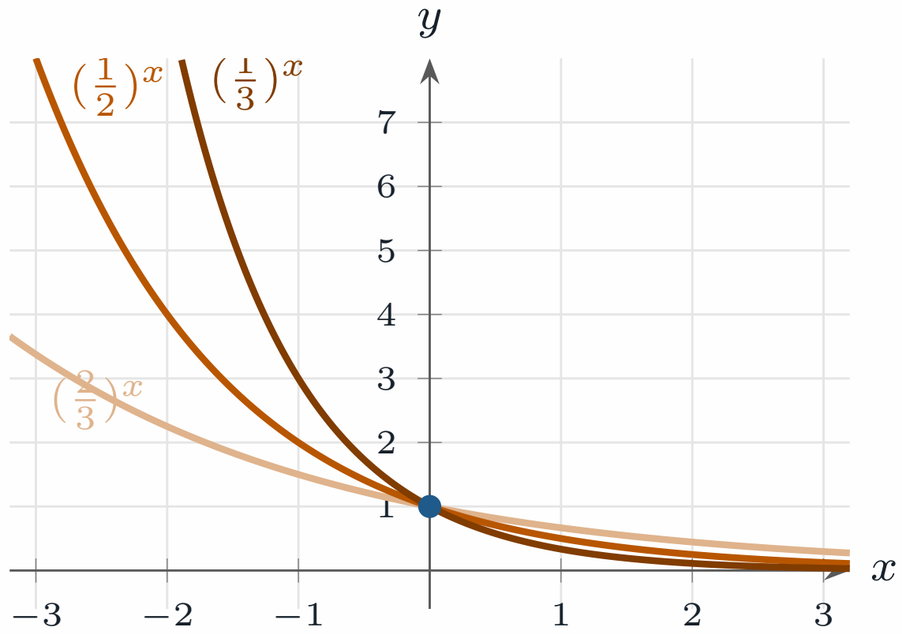
$3.1415 = \frac{3145}{10000}$

Gráficas de la función exponencial

Si $a > 1$: creciente



Si $0 < a < 1$: decreciente



¿Qué tienen en común todas? ¿Qué pasa cuando a se aleja de 1?

$$\text{Dom}(a^x) = \mathbb{R} \quad , \quad \text{Img}(a^x) = (0, +\infty)$$

Propiedades de la función exponencial

Teorema: propiedades de $f(x) = a^x$

Dominio $\mathbb{R}$ Recorrido $(0, \infty)$ Pasa por $(0, 1)$ porque $a^0 = 1$ Asíntota horizontal $y = 0$.
Si $a > 1$ es **creciente**; si $0 < a < 1$ es **decreciente**. $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$: su gráfica es el reflejo de a^x en el eje y.

Propiedad: leyes de los exponentes

$$a^{x+y} = a^x\, a^y \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y} \qquad (a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x\, b^x$$

$$a^0 = 1 \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\frac{2^3}{2^5} = 2^{3-5} = 2^{-2} = \frac{1}{2^2}$$

Leyes de los exponentes

Ahora tú: simplifica usando las leyes de los exponentes

En clase

a) $\dfrac{4^{-3}}{2^{-8}}$

b) $8^{4/3}$

c) $b^8(2b)^4$

d) $\dfrac{x^{2n}\cdot x^{3n-1}}{x^{n+2}}$

En casa

e) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$

f) $x\left(3x^2\right)^3$

g) $\dfrac{\left(6y^3\right)^4}{2y^5}$

h) $\dfrac{\sqrt{a\sqrt{b}}}{\sqrt[3]{ab}}$

$$\frac{(a\sqrt{b})^{1/2}}{(ab)^{1/3}} = \frac{(a\cdot b^{1/2})^{1/2}}{(a\cdot b)^{1/3}}$$

$$= \frac{a^{1/2}\left(b^{1/2}\right)^{1/2}}{a^{1/3}\,b^{1/3}} = \frac{a^{1/2}\,b^{1/4}}{a^{1/3}\,b^{1/3}}$$

$$= a^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}\cdot b^{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}}$$

$$b^8(2b)^4 = b^8\,2^4 b^4 = 2^4 b^8 b^4 = \underline{\underline{2^4 b^{12}}}$$

$$\frac{X^{2n}\cdot X^{3n-1}}{X^{n+2}} = \frac{X^{2n+(3n-1)}}{X^{n+2}} = \frac{X^{5n-1}}{X^{n+2}}$$

$$= X^{5n-1-(n+2)}$$

$$= X^{5n-1-n-2}$$

$$= X^{4n-3}$$

Crecimiento exponencial

Ejemplo: una población de bacterias

Bajo condiciones ideales se sabe que una población de bacterias se duplica cada tres horas. Supongamos que inicialmente hay 100 bacterias.

(a) ¿Cuál es el tamaño de la población después de 15 horas?

(b) ¿Y después de t horas? (c) ¿Y después de 20 horas?

t (horas)	0	3	6	9	12	15
$P(t)$	100	$100 \cdot 2$	$100 \cdot 2 \cdot 2$	$100 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	$100 \cdot 2^4$	$100 \cdot 2^5$

$100 \cdot 2^2$ $100 \cdot 2^3$

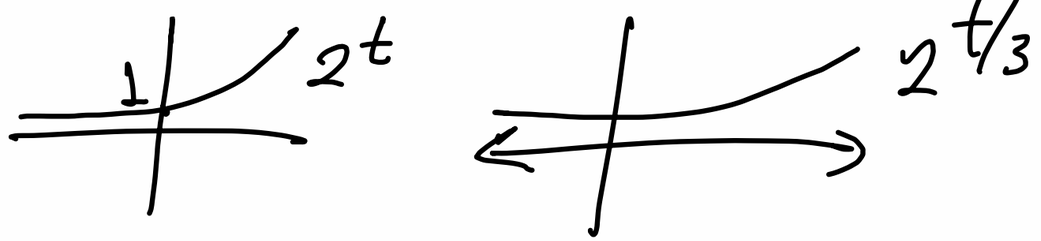
... $\frac{t}{100 \cdot 2^{t/3}}$

después de t horas tenemos $\frac{t}{3}$ grupos de 3 horas

$$P(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$$

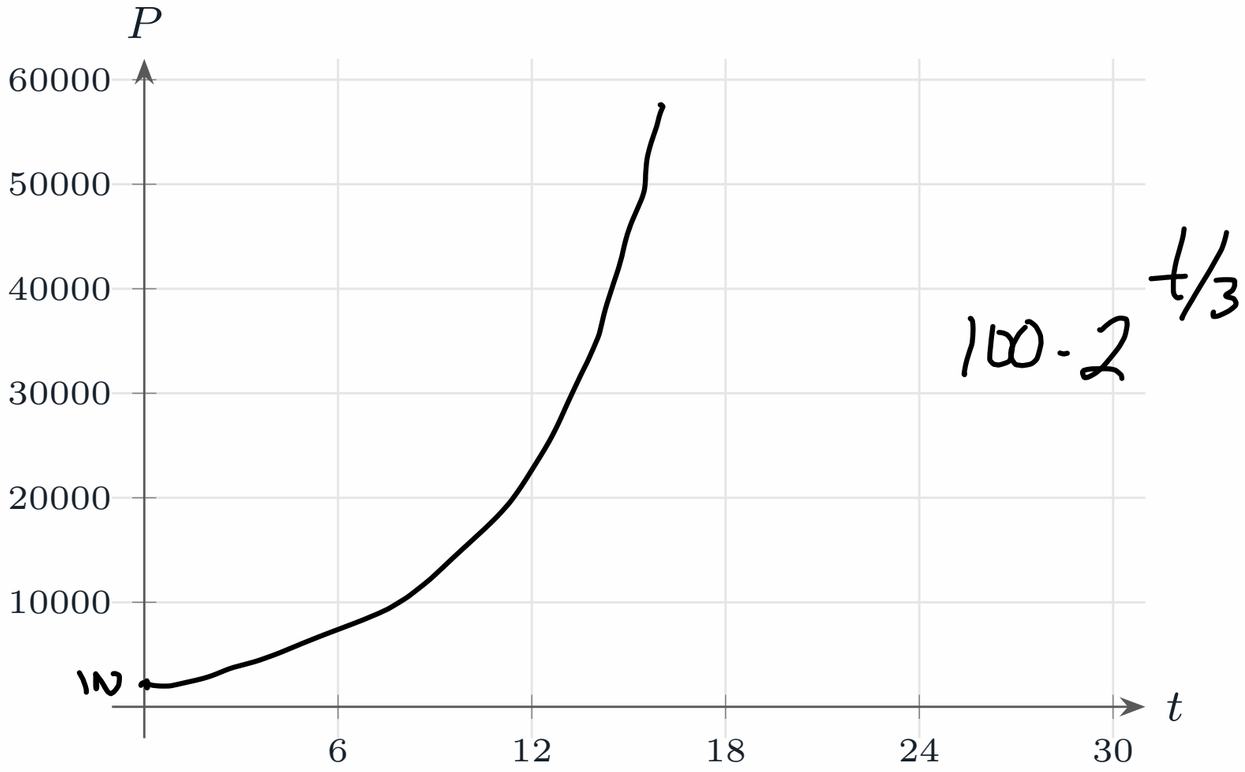
, $P(20) = 100 \cdot 2^{20/3}$

Crecimiento exponencial



Ejemplo: las bacterias, continuación

(d) Grafica la población en función del tiempo y **estima** el tiempo que tarda la población en llegar a 50 000 bacterias.



Crecimiento y decaimiento exponencial

Propiedad: modelo exponencial

Si una cantidad que empieza en P_0 se multiplica por k cada T unidades de tiempo, entonces

$$P(t) = P_0\, k^{t/T}.$$

$k = 2$: se duplica. $k = 3$: se triplica. $0 < k < 1$: **decae** (por ejemplo, $k = \frac{1}{2}$: se reduce a la mitad).

¿Por cuánto se multiplica la población de bacterias **cada hora**?

Crecimiento y decaimiento exponencial

Ahora tú: escribe el modelo y calcula

Situación	Modelo	Valor pedido
a) 100 bacterias que se **triplican cada 2 horas**. ¿Cuántas hay a las 10 horas?	$100 \cdot 3^{t/2}$	$100 \cdot 3^5 = 24300$
b) 100 bacterias que se **duplican cada 4 horas**. ¿Cuántas hay a las 20 horas?	$100 \cdot 2^{t/4}$	$100 \cdot 2^5 = 3200$
c) 500 bacterias que se duplican cada 5 horas. ¿Cuántas hay a las 15 horas?		
d) 200 mg de un medicamento que se **reduce a la mitad cada 6 horas**. ¿Cuánto queda a las 24 horas?	$200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$	

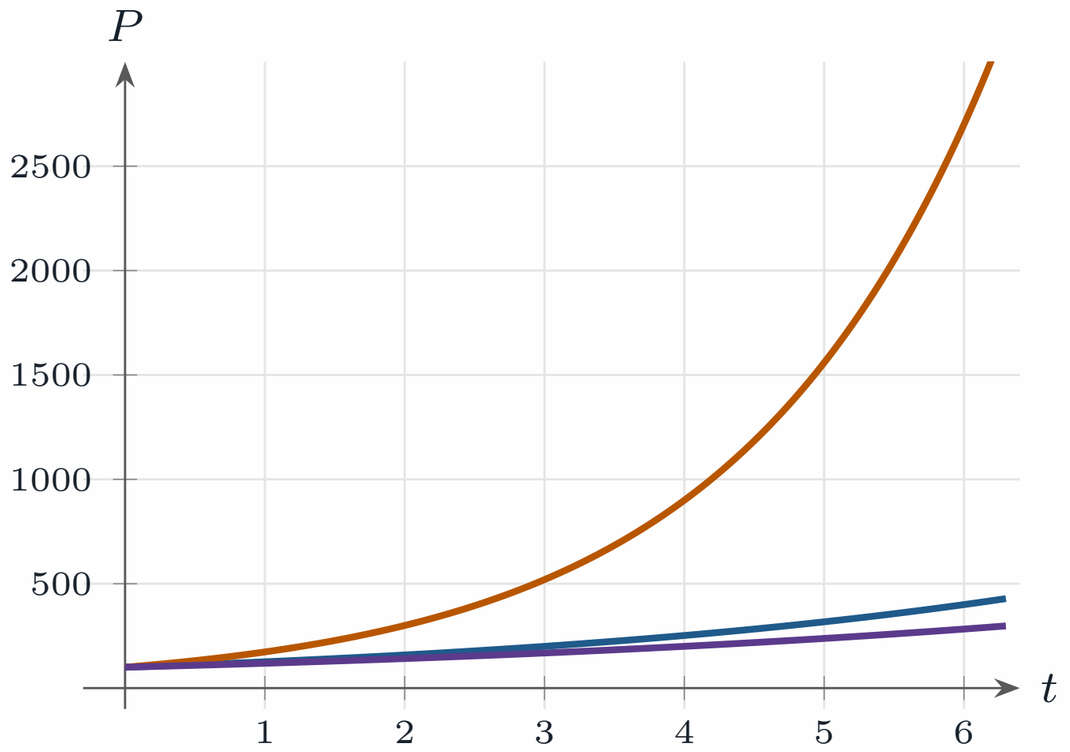
En clase: a) y b). En casa: c) y d).

¿Cuál crece más rápido?

Tres poblaciones que empiezan con 100 bacterias:

- **duplica cada 3 horas**: $100 \cdot 2^{t/3}$
- **triplica cada 2 horas**: $100 \cdot 3^{t/2}$
- **duplica cada 4 horas**: $100 \cdot 2^{t/4}$

¿Cuál crece más rápido? Calcula el factor por hora de cada una.



en qué factor aumenta en 1 hora?

$2^{1/3} \simeq 1.26$.

$3^{1/2} \simeq 1.73$

$2^{1/4} \simeq 1.19$

t, $t+1$

$100 \cdot 2^{t/3}$ a $100 \cdot 2^{\frac{t+1}{3}} = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}} \cdot 2^{1/3}$

Interés compuesto: capitalizar varias veces al año

Ejemplo: ¿es lo mismo 8 % anual que 4 % cada semestre? 1000 pesos, un año

Una vez al año: $1000 \;\to\; 1000(1.08) = 1080.$

Dos veces al año (4 % por semestre): $1000 \;\to\; 1000(1.04) \;\to\; 1000(1.04)^2 = 1081.6$.

Propiedad: interés compuesto

Un capital P a una tasa nominal anual r, capitalizada n veces al año, vale después de t años

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

r/n es la tasa de cada período y nt es el número de períodos.

Interés compuesto: capitalizar varias veces al año

Ahora tú: 1000 pesos al 8 % nominal anual, un año

Capitalización	n	Tasa por período	Valor al año
Anual	1	8 %	1080.00
Semestral	2	4 %	
Trimestral	4	2%	
Mensual	12	0.666%	
Diaria	365	0.0219%	

¿Hasta dónde llega si capitalizamos cada hora, cada minuto, cada segundo? ¿Crece sin límite?

$$1000\left(1+\frac{0.08}{2}\right)^{2}=1081.6$$

$$1000\left(1+\frac{0.08}{4}\right)^{4}=1082.43$$

$$1000\left(1+\frac{0.08}{365}\right)^{365}=1083.28$$

¿Y si la tasa es del 100 %? El número e

$1 al 100% anual

Un peso al 100 % anual, capitalizado n veces durante un año, vale $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Capitalización	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
Anual ($n=1$)	2
Semestral ($n=2$)	$1\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right)^2=2.25$
Trimestral ($n=4$)	$1\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)^4=2.4414$
Mensual ($n=12$)	
Diaria ($n=365$)	$1\cdot\left(1+\frac{1}{365}\right)^{365}=2.7146$
Cada hora ($n=8760$)	2.71 813
Cada minuto	2.718279

Definición: el número e

Cuando se capitaliza cada vez más seguido, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ se acerca a un número fijo:

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\approx 2.718281828.$$

e es el techo del interés compuesto: al 100 % anual, por más seguido que se capitalice, un peso nunca llega a valer más de e pesos al cabo del año.

Capitalización continua

Propiedad: interés continuo

Para cualquier tasa r, $\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt} \longrightarrow e^{rt}$ cuando $n \to \infty$. Por eso, con capitalización continua,

$$A = P\,e^{rt}.$$

Ejemplo: 1000 pesos al 8 % capitalizado continuamente, durante un año:

Explora: del interés compuesto al número e

Capitaliza cada vez más seguido y mira cómo la escalera se pega al techo e^r.

`https://jjaimero.github.io/diplomado/interes-e.html`

$$1000 \cdot e^{0.08 \cdot 1} \simeq 1083.29$$

Capitalización continua

Error frecuente

✗ “8 % anual capitalizable mensualmente: $A = 1000\,(1.08)^{12}$.”

✓ Cada mes se paga $\frac{8\,\%}{12}$, no 8 %: $A = 1000\left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^{12}$.

Ahora tú

5000 pesos al 6 % nominal anual durante 3 años. ¿Cuánto se acumula con (a) capitalización mensual? (b) capitalización continua? ¿Cuánto más paga la continua?

Operaciones con funciones

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones

$(f+g)(x) = f(x)+g(x)$, $h(x)=x^2+e^x$

$h(2) = 2^2+e^2$

$(f\cdot g)(x) = f(x)\cdot g(x)$

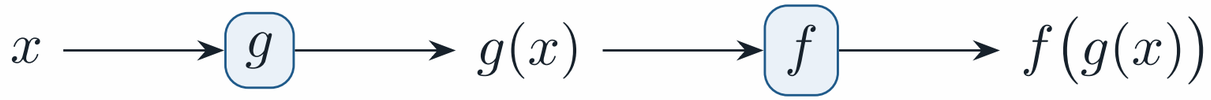
$(f-g)(x) = f(x)-g(x)$

$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ siempre q^e $g(x)\neq 0$.

Composición de funciones

Definición: composición

$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$: **primero** se aplica g, **luego** f. El dominio está formado por los x del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f.



Ejemplo

Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 3$, halla $f \circ g$ y $g \circ f$. ¿Son iguales?

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+3) = (x+3)^2$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 3$

$f \circ g \neq g \circ f$

* $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $g(x) = \sqrt{x}$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + \frac{1}{x}) = \sqrt{x + \frac{1}{x}}$

$(f \circ f)(x)$

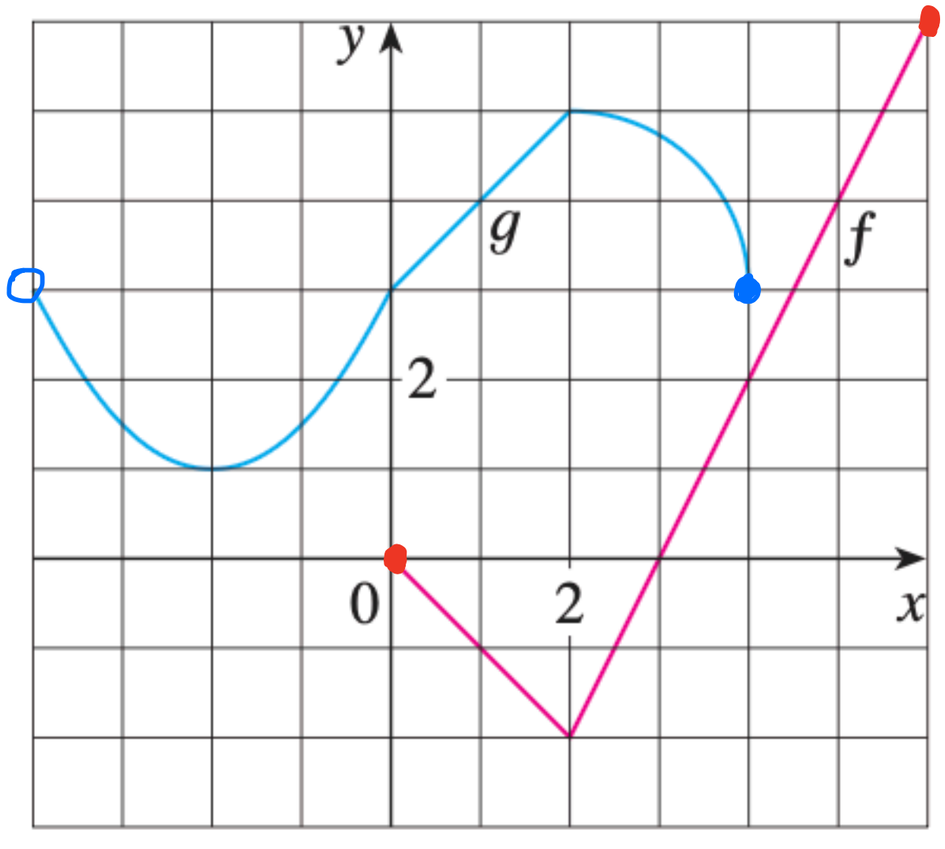
$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(\sqrt{x}) = \sqrt{\sqrt{x}} = (x^{1/2})^{1/2}$

$= \sqrt[4]{x}$

Utilice las gráficas dadas de f y g para evaluar cada una de las siguientes expresiones, o explique por qué no están definidas:

a) $f(g(2))$ b) $g(f(0))$ c) $(f \circ g)(0)$

d) $(g \circ f)(6)$ e) $(g \circ g)(-2)$ f) $(f \circ f)(4)$



$\text{Dom}(f) = [0, 6]$

$\text{Img}(f) = \ldots$

$\text{Dom}(g) = (-4, 4]$

$\text{Img}(g) = \ldots$

$f(g(2)) = f(5) = 4$

$(f \circ g)(0) = f(g(0))$

$= f(3)$

$= 0.$

Composición de funciones

¡Importante! Propiedades de la composición

No es conmutativa: en general, $f \circ g \neq g \circ f$.

Sí es asociativa: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Por eso se escribe $f \circ g \circ h$ sin paréntesis: $(f \circ g \circ h)(x) = f\Big(g\big(h(x)\big)\Big)$: **primero h, luego g, luego f.**

Ejemplo: tres funciones

Si $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x + 3$ y $h(x) = x^2$, halla $f \circ g \circ h$ y $h \circ g \circ f$.

$$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x))) = f(g(x^2)) = f(x^2+3)$$

$$= \sqrt{x^2+3}$$

Composición: descomponer una función

Propiedad: cómo descomponer

Piensa en cómo evaluarías la función paso a paso con una calculadora. La **primera** operación que haces es la función de más adentro; la **última**, la de más afuera.

Ejemplo

Escribe como composición: (a) $F(x) = (2x+1)^5$ (b) $G(x) = e^{\sqrt{x+1}}$

$F(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$, $f(x) = x^5$ $g(x) = 2x+1$

Error frecuente

✗ $(f \circ g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ ✗ $f \circ g = g \circ f$ ✓ Componer es *meter una dentro de la otra*; el orden importa.

Composición de funciones

Ahora tú: en clase

1. Si $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = x^2 + 1$ y $h(x) = \sqrt{x}$, halla $f \circ g \circ h$ y $h \circ g \circ f$, con su dominio.
2. Escribe como $f \circ g \circ h$: (a) $(1 + \sqrt{x})^4$ (b) $e^{-x^2/2}$

Para casa

3. Si $f(x) = x - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$ y $h(x) = x - 1$, halla $f \circ g \circ h$ y su dominio.
4. Escribe como $f \circ g \circ h$: (a) $\sqrt{\ln(x^2 + 1)}$ (b) $\dfrac{1}{(3 + \sqrt{x})^2}$ (c) $\ln\left(1 + e^{0.05t}\right)$

$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$

$f(x) = x^4$ $\quad h(x) = \sqrt{x}$

$g(x) = 1 + x$

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Las bacterias crecen según $P(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$. Intenta despejar t en

$$100 \cdot 2^{t/3} = 50\,000.$$

¿Hasta dónde llegas? ¿Qué te hace falta?

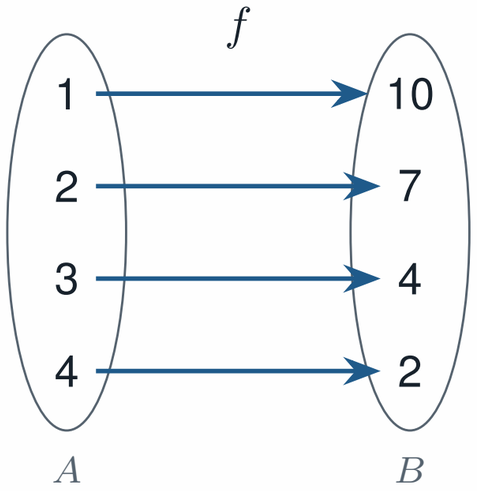
Volvemos en **30 minutos**.

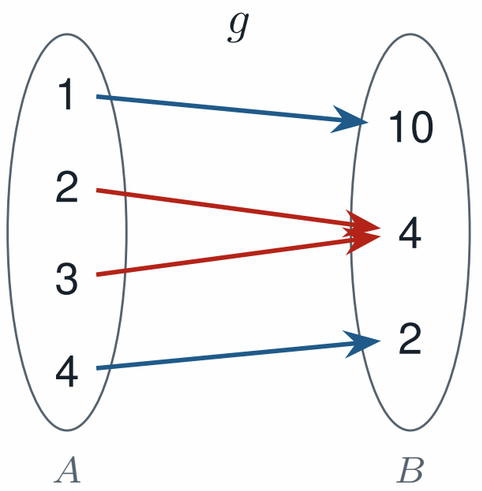
Funciones uno a uno

Definición: función uno a uno o inyectiva

f es **uno a uno** si nunca toma el mismo valor dos veces: $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$.

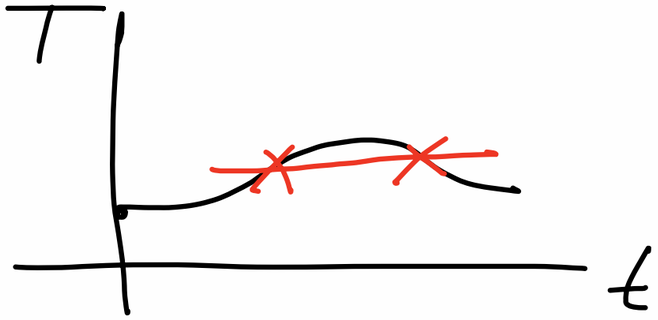
$f(1) = 10$
$f(2) = 7$
$f(3) = 4$
$f(4) = 2$





$g(2) = g(3)$ y $2 \neq 3$.

¿Cuál de las dos es uno a uno? ¿Por qué?

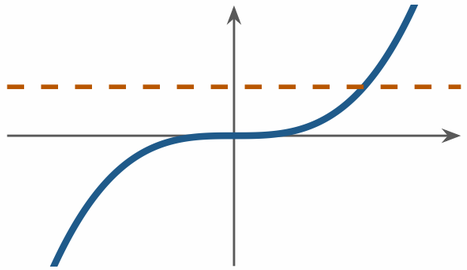


Funciones uno a uno

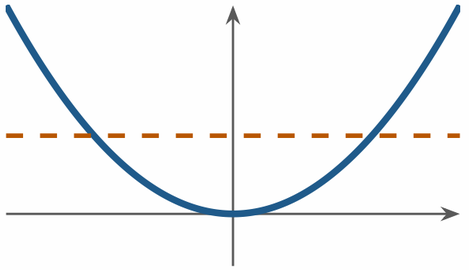
Propiedad: prueba de la recta horizontal

Una función es uno a uno si y solo si **ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez**.

$y = x^3$



$y = x^2$



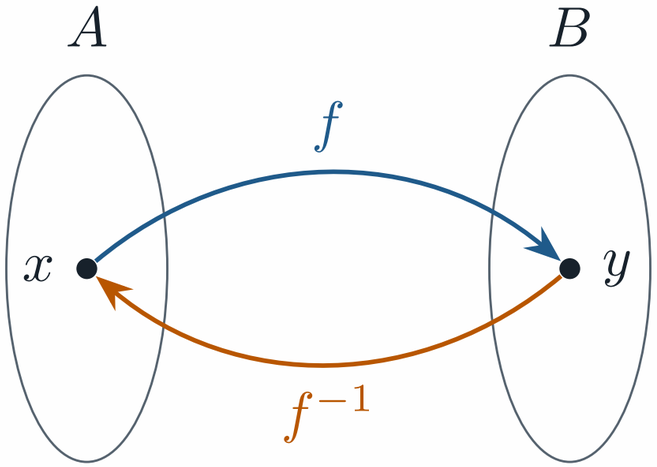
¿Cuál es uno a uno? Si una no lo es, ¿cómo podemos restringir su dominio para que lo sea?

Función inversa

Definición: función inversa

Sea f uno a uno, con dominio A y recorrido B. Su **inversa** f^{-1} tiene dominio B y recorrido A, y se define por

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y \qquad \text{para todo } y \in B.$$



Propiedad: dominio y recorrido se intercambian

dominio de f^{-1} = recorrido de f
recorrido de f^{-1} = dominio de f

Ejemplo: si $f(1) = 5$, $f(3) = 7$ y $f(8) = -10$, entonces:

$f^{-1}(7) = 3$ $\qquad$ $f^{-1}(5) = 1$ $\qquad$ $f^{-1}(-10) = 8$

Función inversa

Teorema: propiedades de cancelación

$f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ para todo x en el dominio de f,

$f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ para todo x en el dominio de f^{-1}.

Lo que hace f, lo deshace f^{-1}, y viceversa.

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x$$
$$(f \circ f^{-1})(x) = x$$

Ejemplo

Si $f(x) = x^3$, entonces $f^{-1}(x) = x^{1/3}$. Verifica las dos propiedades de cancelación.

Error frecuente

✗ $f^{-1}(x) = 1/f(x)$.

✓ El -1 indica la función inversa, no el recíproco.

Función inversa

Propiedad: cómo hallar f^{-1}

(1) Escribe $y = f(x)$. (2) Despeja x en términos de y. (3) Intercambia x y y: queda $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo

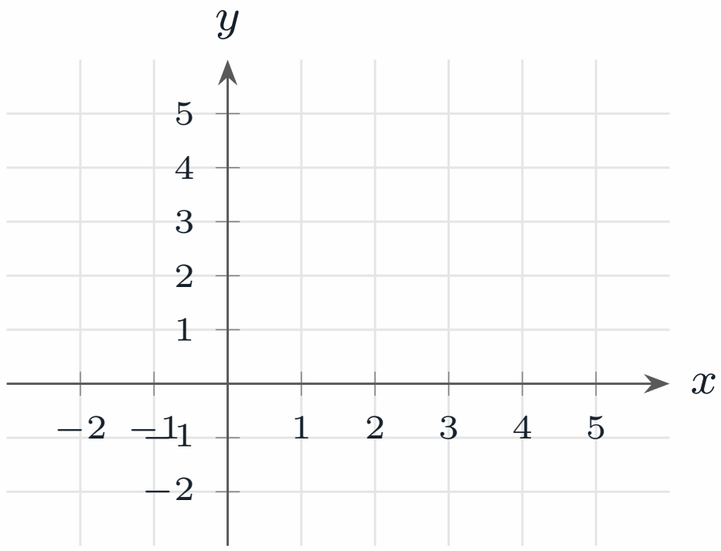
Halla la inversa de $f(x) = 2x + 3$.

Ahora tú

Halla la inversa de $f(x) = x^3 + 2$.

Propiedad: gráfica de la inversa

La gráfica de f^{-1} es el **reflejo** de la de f en la recta $y = x$.



Inversa de $f(x) = 2x + 3$, $y = 2x + 3$

$y - 3 = 2x$

$$f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$$

$$\frac{y-3}{2} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x+3) = \frac{(2x+3)-3}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

$10^{?} = 1000$ $\qquad$ $2^{?} = 32$. $\qquad$ $3^{\square} = \frac{1}{9}$

Logaritmos: la inversa de la exponencial

Si $a > 0$ y $a \neq 1$, la función a^x pasa la prueba de la recta horizontal: es uno a uno, así que tiene inversa. Esa inversa es el **logaritmo en base** a.

Definición: logaritmo en base a

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

$\log_a x$ es el **exponente** al que hay que elevar a para obtener x. Su dominio es $(0, \infty)$ y su recorrido es $\mathbb{R}$: son el recorrido y el dominio de a^x, intercambiados.

Ahora tú

(a) $\log_{10} 1000 = 3$ (b) $\log_2 32 = 5$ (c) $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (d) $\log_5 1 = 0$

Como $a^x : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$, $\log_a x : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$

Logaritmos: la inversa de la exponencial

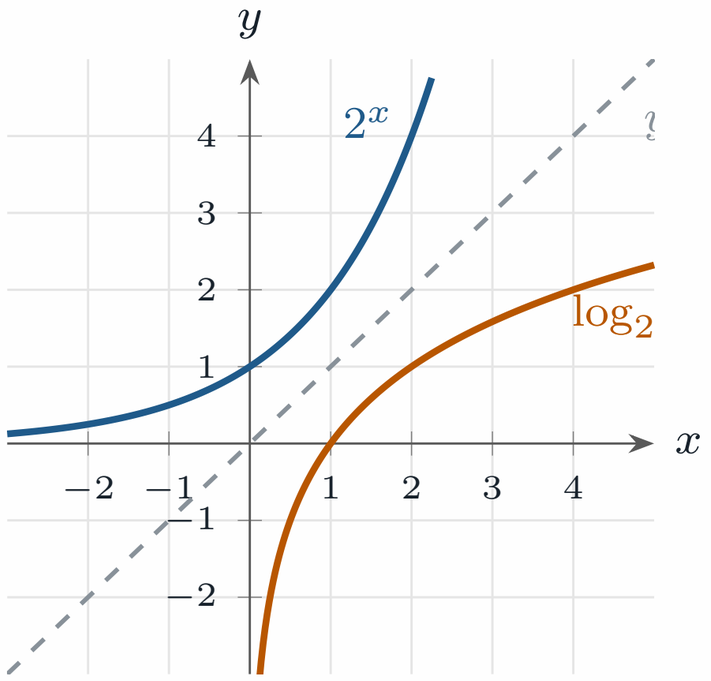
Teorema: leyes de cancelación

$\log_a(a^x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$,

$a^{\log_a x} = x$ para todo $x > 0$.

Son las propiedades de cancelación de las inversas, aplicadas a $f(x) = a^x$ y $f^{-1}(x) = \log_a x$.

Ejemplos: $\log_2(2^7) = 7$ $\qquad 10^{\log_{10} 5} = 5$



Las gráficas de a^x y $\log_a x$ son reflejo una de la otra en la recta $y = x$.

Gráficas de las funciones logarítmicas

Teorema: propiedades de $\log_a x$

Dominio $(0, \infty)$ Recorrido $\mathbb{R}$

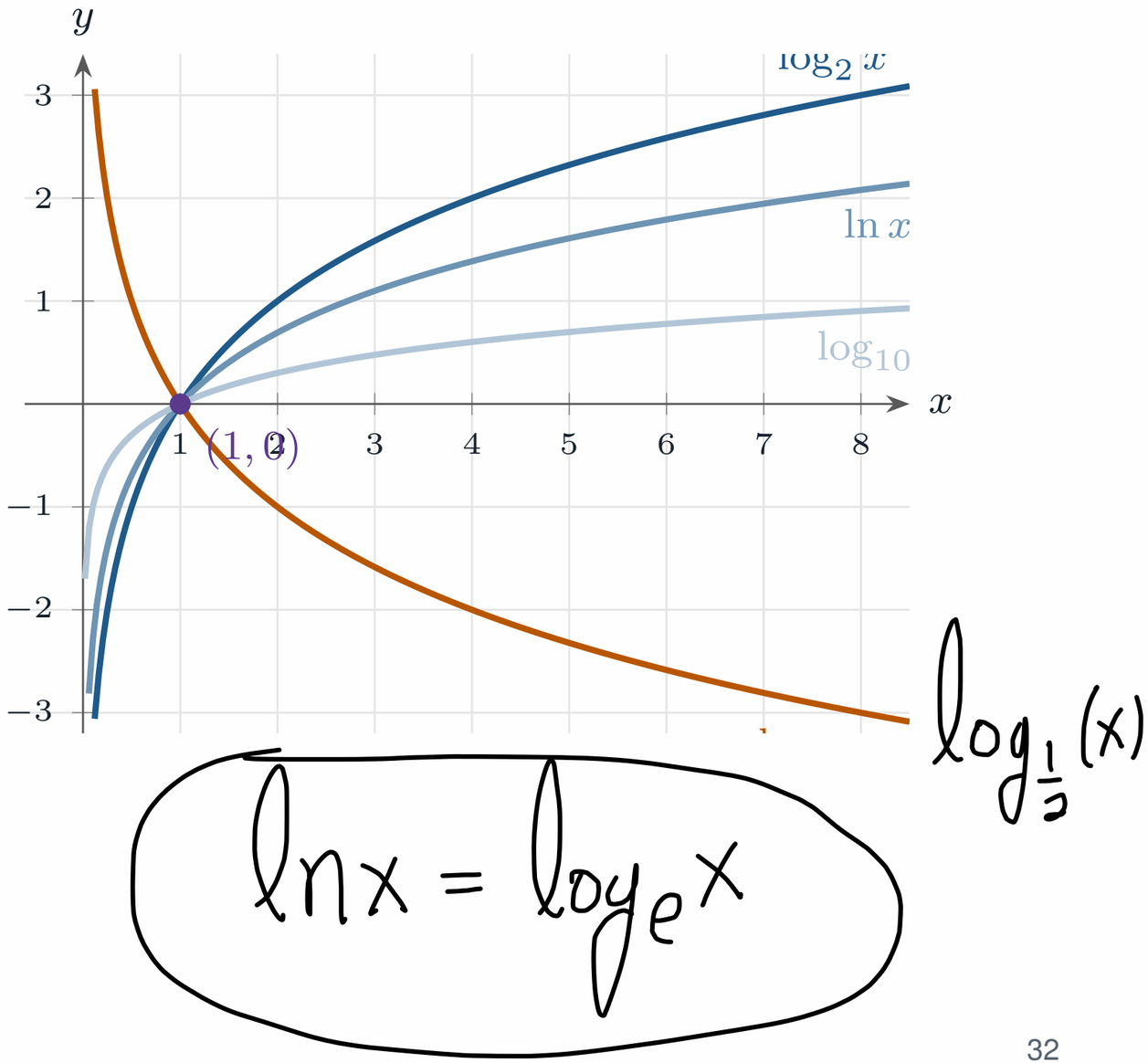
Pasa por $(1, 0)$ porque $\log_a 1 = 0$ $(a^0 = 1)$.

También $\log_a a = 1$ $(a^1 = a)$.

Asíntota vertical: el eje y $(x = 0)$.

Si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$, decreciente.

¿Por qué todas cortan el eje x en el mismo punto?



Leyes de los logaritmos y logaritmo natural

Teorema: leyes de los logaritmos, para $x, y > 0$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

Definición: logaritmo natural

Es el logaritmo en base e: $\ln x = \log_e x$. Por lo tanto,

$$\ln x = y \iff e^y = x, \qquad \ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln x} = x, \qquad \ln e = 1.$$

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$\log_a(a^x \cdot a^y) = \log_a(a^{x+y}) = x+y$$

Cambio de base

Propiedad: fórmula de cambio de base

Para cualquier base $a > 0$, $a \neq 1$:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a}.$$

Así se calcula cualquier logaritmo con la calculadora, que solo trae $\ln$ y $\log$ (base 10).

¿Por qué funciona? Si $y = \log_a x$, entonces $a^y = x$. Aplica $\ln$ a ambos lados.

Ahora tú

Calcula con la calculadora: (a) $\log_2 500$ (b) $\log_3 20$ (c) $\log_5 2$

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

$$\ln(a^y) = \ln(x)$$

$$y \ln a = \ln x,$$

$$y = \frac{\ln x}{\ln a}$$

$$\log_2 500 = \frac{\ln 500}{\ln 2} = 8.965..$$

Logaritmos: errores frecuentes

Error frecuente

✗ $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ✗ $\dfrac{\ln a}{\ln b} = \ln \dfrac{a}{b}$ ✗ $(\ln x)^2 = 2\ln x$

✓ El logaritmo convierte *productos* en sumas; con una suma adentro no hay nada que hacer.

Ejemplo

Resuelve $e^{2x-1} = 5$.

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$, $\log_a(x^r) = r\log_a x$

Práctica: expresar como un solo logaritmo

Ahora tú: usa las leyes de los logaritmos al revés

En clase

a) $\log_2 A + \log_2 B - 2\log_2 C$

b) $\log_5(x^2-1) - \log_5(x-1)$

c) $\ln(a+b) + \ln(a-b) - 2\ln c$

En casa

d) $\log_3 5 + 5\log_3 2$

e) $\ln 5 + 2\ln x + 3\ln(x^2+5)$

f) $2\left(\log_5 x + 2\log_5 y - 3\log_5 z\right)$

g) $4\log x - \frac{1}{3}\log(x^2+1) + 2\log(x-1)$

$= \log_3(5\cdot 2^5)$

$= \log_3 5 + \log_3(2^5)$

a) $\log_2 A + \log_2 B - 2\log_2 C = \log_2 A + \log_2 B - \log_2(C^2)$

$= \log_2(AB) - \log_2(C^2) = \log_2\left(\frac{AB}{C^2}\right)$

Práctica: expandir un logaritmo

Ahora tú: usa las leyes de los logaritmos para escribirlo como varios

En clase

a) $\log_2\left(AB^2\right)$

b) $\log_a\left(\dfrac{x^2}{yz^3}\right)$

c) $\ln\sqrt{ab}$

d) $\ln\dfrac{3x^2}{(x+1)^{10}}$

En casa

e) $\log_2\left(\dfrac{x(x^2+1)}{\sqrt{x^2-1}}\right)$

f) $\ln\left(\dfrac{x^3\sqrt{x-1}}{3x+4}\right)$

g) $\log_5\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$

h) $\log\left(\dfrac{10^x}{x(x^2+1)(x^4+2)}\right)$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Propiedad: estrategia

Si la incógnita está en un **exponente**, aplica $\ln$ (o $\log_a$) a ambos lados y baja el exponente. Si está **dentro de un logaritmo**, aplica la exponencial a ambos lados. Al final, **revisa el dominio**: el argumento de un logaritmo debe ser positivo.

Ahora tú: resuelve para x

a) $2^{x-5} = 3$

b) $e^{7-4x} = 6$

c) $\ln(3x - 10) = 2$

d) $e^{2x} - 3e^{x} + 2 = 0$

e) $\log_2 x + \log_2(x - 3) = 2$

a) $2^{x-5} = 3$,

$\ln(2^{x-5}) = \ln 3$

$(x-5)\ln 2 = \ln 3$

$x\ln 2 - 5\ln 2 = \ln 3$

$x\ln 2 = \ln 3 + 5\ln 2$

$x = \dfrac{\ln 3 + 5\ln 2}{\ln 2}$

e) $\log_2 x + \log_2(x-3) = 2$

$$\log_2(x(x-3)) = 2$$

$$2^{\log_2(x(x-3))} = 2^2$$

$$x(x-3) = 4$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$x = 4$, $x = -1$ ✗

$$2^{\log_2 \square} = \square$$

Volvamos a las bacterias

Ejemplo: ahora sí, exacto

¿Cuándo llega a 50 000 la población $P(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$? ¿Y si se triplicara cada 2 horas?

Respuesta a la pregunta pendiente

Pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual, capitalizado una vez al año. ¿Cuánto tarda en duplicarse?

t en años

$P(t) = 1000\,(1.08)^t$ (millones)

$P(t) = 2000$ $\quad t = ?$

Tasa	Regla del 72	Exacto: $\frac{\ln 2}{\ln(1+i)}$
4 %	18	
6 %	12	
8 %	9	
10 %	7.2	
12 %	6	

$$\boxed{1000(1.08)^t = 2000} \qquad t = ?$$

$$(1.08)^t = 2$$

$$\ln\left((1.08)^t\right) = \ln 2$$

$$t \cdot \ln(1.08) = \ln 2$$

$$t = \frac{\ln 2}{\ln(1.08)} \simeq 9.01 \text{ años}$$

Cierramos el capítulo de las funciones

Idea que debe quedar

La exponencial modela lo que crece (o decae) en proporción a lo que ya hay; el logaritmo, su inversa, responde cuánto tiempo hace falta.

Antes de seguir

1. Agrega a tu hoja de fórmulas: propiedades de a^x, el modelo $P_0\,k^{t/T}$, interés compuesto y continuo, propiedades de las inversas, definición y leyes de los logaritmos, cambio de base.
2. Marca la idea 1 en tu lista de las 13 ideas.

Ahora abrimos el capítulo del **límite**.

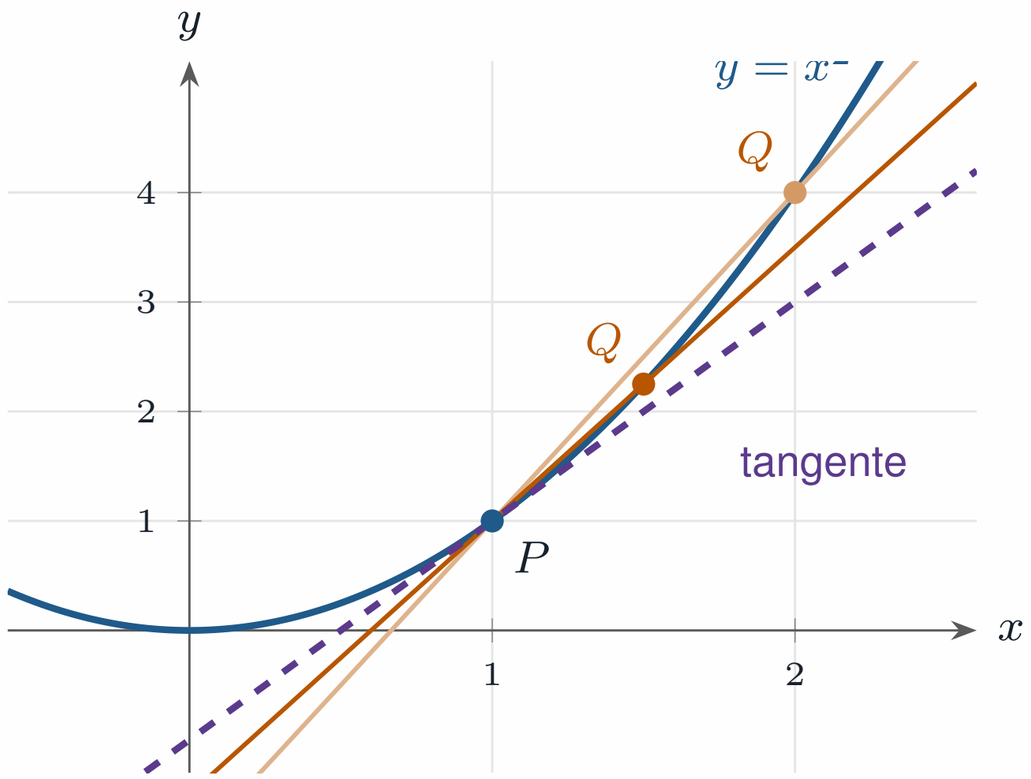
El problema de la tangente

¿Cuál es la pendiente de la recta **tangente** a $y = x^2$ en $P(1, 1)$?

Con un solo punto no podemos calcular una pendiente. Tomamos otro punto $Q(x, x^2)$ de la curva y calculamos la pendiente de la recta **secante** PQ:

$$m_{PQ} = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

¿Qué pasa con la secante cuando Q se acerca a P?



El problema de la tangente

Ahora tú: completa la tabla: pendiente de la secante $m_{PQ} = \frac{x^2-1}{x-1}$

x	m_{PQ}	x	m_{PQ}
2		0	
1.5		0.5	
1.1		0.9	
1.01		0.99	
1.001		0.999	

El límite: definición intuitiva

Definición: límite

Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

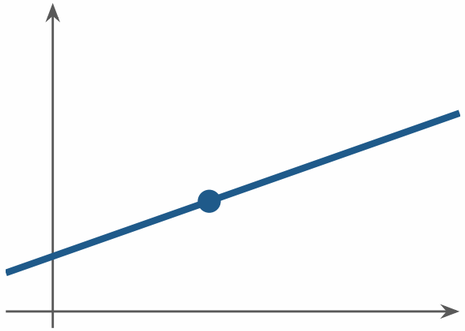
si podemos hacer $f(x)$ tan cercano a L como queramos, tomando x suficientemente cerca de a, **pero con** $x \neq a$. Se lee "el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L".

En el problema de la tangente: $m = \lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} =$

Clave: el límite mira **hacia dónde va** $f(x)$ cerca de a, no lo que pasa **en** a.

El límite no mira el punto

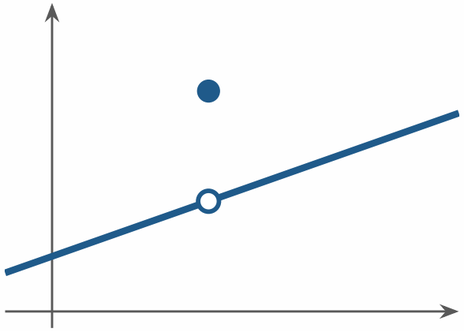
(1) $f(x) = x + 1$



$\lim_{x \to 1} f(x) =$, $f(1) =$

Continua: el límite **es** el valor.

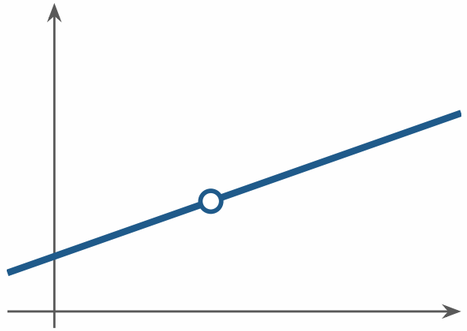
(2) $g(x) = x + 1$ si $x \neq 1$; $g(1) = 4$



$\lim_{x \to 1} g(x) =$, $g(1) =$

Tiene límite, pero el valor es **otro**.

(3) $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$



$\lim_{x \to 1} h(x) =$, $h(1)$:

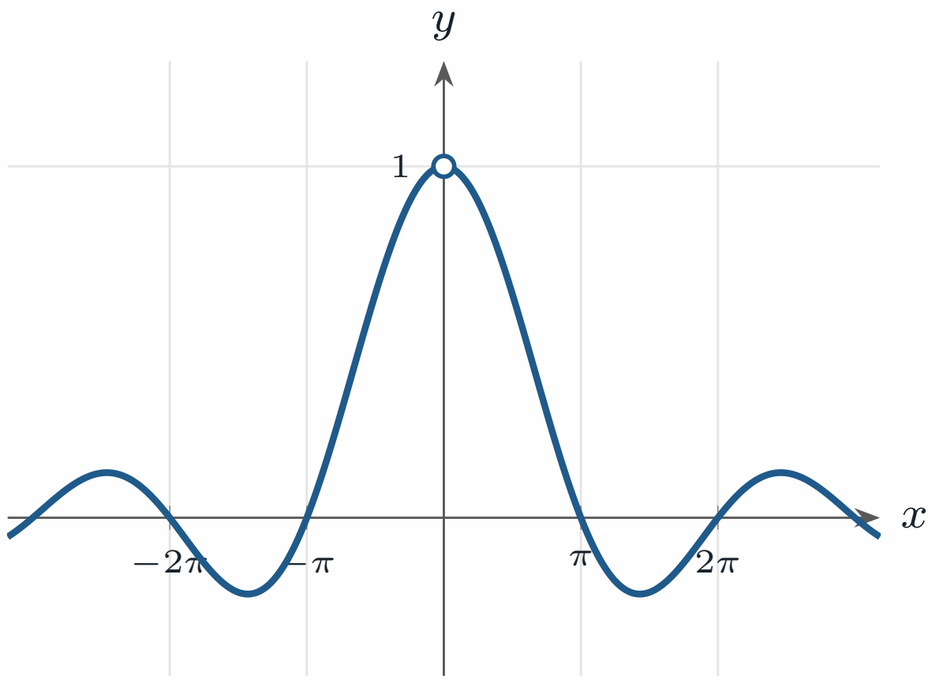
Tiene límite **aunque** no esté definida en 1.

Un límite famoso: $\dfrac{\sin x}{x}$

Ahora tú: con la calculadora en radianes

x	$\dfrac{\sin x}{x}$
± 1	
± 0.5	
± 0.1	
± 0.01	

¿A qué número se acerca? ¿Está definida en $x = 0$?



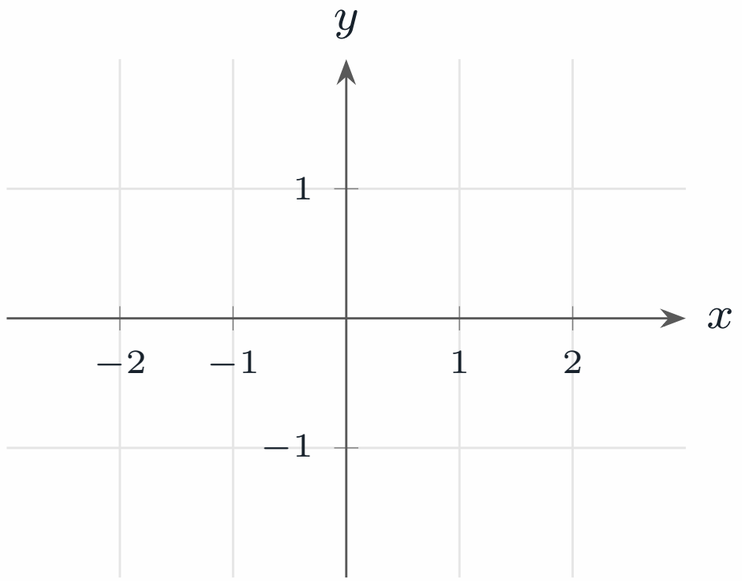
✗ Con la calculadora en grados sale $\sin(0.1°)/0.1 \approx 0.0175$. En cálculo, los ángulos van en radianes.

Límites laterales

Definición: límites laterales

$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$: $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a **por la izquierda** $(x < a)$.

$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$: lo mismo, **por la derecha** $(x > a)$.



Teorema

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$.

Ejemplo: calcula los laterales de $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ en $x = 0$. ¿Existe el límite?

Límites laterales

Ahora tú

Sea $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1 \\ x^2 + k, & x \geq 1. \end{cases}$

(a) Con $k = 0$, calcula $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \to 1^+} f(x)$. ¿Existe $\lim_{x \to 1} f(x)$?

(b) ¿Qué valor de k hace que el límite exista?

Cierre de la sesión

Idea que debe quedar

El límite describe hacia dónde se acerca la función, no dónde está.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Agrega a tu hoja de fórmulas: la definición intuitiva de límite y el teorema de los límites laterales.

Próxima sesión: cálculo de límites, continuidad, límites al infinito y la definición de derivada.

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas: para casa

Resuelve para x

a) $\ln\left(x^2 - 1\right) = 3$

b) $\ln x + \ln(x - 1) = 1$

c) $\ln(\ln x) = 1$

d) $e^{ax} = Ce^{bx}$, con $a \neq b$

e) $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$

f) $\log_5(x + 1) - \log_5(x - 1) = 2$

Tarea (unos 50 minutos)

1. Leyes de los exponentes: los literales e) a h).
2. Crecimiento y decaimiento: los literales c) y d).
3. Un solo logaritmo: d) y e). Expandir: e) y f).
4. Ecuaciones para casa: a), b), e) y f).
5. Composición: los ejercicios 3 y 4 de la página “para casa”.
6. Límites: completa la tabla de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$ para $x = \pm 0.1,\ \pm 0.01,\ \pm 0.001$. ¿A qué número parece acercarse?

Si quieres más práctica: el resto de los literales para casa.

Respuestas para que te autoevalúes

- **Exponentes.** e) $x^{-4/3}$ f) $27x^7$ g) $648y^7$ h) $a^{1/6}b^{-1/12}$
- **Crecimiento.** c) $500 \cdot 2^{t/5}$; 4000 bacterias. d) $200\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$; 12.5 mg.
- **Un solo logaritmo.** d) $\log_3 160$ e) $\ln\left(5x^2(x^2+5)^3\right)$ f) $\log_5 \frac{x^2y^4}{z^6}$ g) $\log \frac{x^4(x-1)^2}{\sqrt[3]{x^2+1}}$
- **Expandir.** e) $\log_2 x + \log_2(x^2+1) - \frac{1}{2}\log_2(x^2-1)$ f) $3\ln x + \frac{1}{2}\ln(x-1) - \ln(3x+4)$ g) $\frac{1}{2}\left(\log_5(x-1) - \log_5(x+1)\right)$ h) $x - \log x - \log(x^2+1) - \log(x^4+2)$
- **Composición.** 3) $\sqrt{x-1}-1,\ x \geq 1.$ 4) a) $h = x^2+1,\ g = \ln u,\ f = \sqrt{u}$ b) $h = \sqrt{x},\ g = 3+u,\ f = \frac{1}{u^2}$ c) $h = 0.05t,\ g = 1+e^u,\ f = \ln v$
- **Límites.** Los valores se acercan a $0.1666\ldots = \frac{1}{6}$.
- **Ecuaciones.** a) $\pm\sqrt{1+e^3} \approx \pm 4.592$ b) $\frac{1+\sqrt{1+4e}}{2} \approx 2.223$ c) $e^e \approx 15.15$ d) $\frac{\ln C}{a-b}$, con $C > 0$ e) $\ln 3$ f) $\frac{13}{12}$